🧠 1. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO (ANTES DE TOCAR TECNOLOGÍA)

🎯 Objetivo del sistema

Construir un **ecosistema automatizado** que:

1. Reemplace la recepción manual (recepcionista)
2. Automatice la asignación de mensajeros
3. Estructure el flujo de muestras
4. Integre sistemas existentes (Anarvet, Alegra, LiveConnect)
5. Centralice visibilidad operativa (dashboard + portal)
6. Reduzca errores humanos

🔍 2. MAPEO REAL DEL PROCESO (AS-IS → TO-BE)

📍 Flujo actual (simplificado)

1. Cliente escribe (LiveConnect / WhatsApp)
2. Recepcionista interpreta solicitud
3. Asigna manualmente a mensajero según zona
4. Mensajero recoge muestra
5. Mensajero factura en Alegra
6. Muestra llega al laboratorio

7. Se carga en Anarvet
8. Se procesa
9. Se envían resultados manualmente

🚀 Flujo futuro (automatizado)

1. Cliente habla con IA (WhatsApp)
2. IA valida datos + completa formulario
3. IA identifica cliente (nuevo/existente)
4. IA asigna mensajero automáticamente (por zona)
5. IA notifica al mensajero
6. Mensajero recoge muestra
7. Sistema genera factura automáticamente
8. Sistema crea orden en Anarvet
9. Sistema monitorea estados
10. Sistema envía resultados automáticamente
11. Dashboard muestra todo en tiempo real

🧩 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (CLAVE)

🧱 Componentes principales

1. Canal de entrada

- WhatsApp Business API (360dialog)

2. Motor de automatización

- N8N o Make (recomendación: N8N por escalabilidad)

3. IA conversacional

- OpenAI (GPT) + lógica estructurada

4. Base de datos central

- Clientes
- Solicitudes
- Mensajeros
- Zonas
- Estados

(Puede ser: Airtable / Supabase / PostgreSQL)

5. Integraciones

- Anarvet (órdenes + resultados)
- Alegra (facturación)
- LiveConnect (opcional, o reemplazo progresivo)

6. Frontend (fase 3)

- Portal web clientes
- Dashboard interno

⚙️ 4. PLAN DE EJECUCIÓN PASO A PASO

🔹 FASE 0 – DESCUBRIMIENTO (CRÍTICA)

🎯 Objetivo:

Evitar errores estructurales

📌 Acciones que TENÉS que hacer:

1. Recolectar accesos y sistemas

Preguntar y obtener:

- Acceso a WhatsApp Business
- Acceso a LiveConnect
- Acceso a Anarvet (API o no)
- Acceso a Alegra (API)
- Google Forms
- Base de datos de clientes
- Base de datos de mensajeros + zonas

---

2. Validar estructura de datos

Necesitás confirmar EXACTAMENTE:

🧾 Cliente

- Nombre veterinaria
- Teléfono
- Dirección
- Zona

- ¿Tiene crédito?

🧪 Muestra

- Tipo de examen
- Código examen
- Datos paciente
- Prioridad

🛵 Mensajero

- Nombre
- Teléfono
- Zona asignada
- Horarios

---

3. Entender reglas de negocio

Preguntar:

- ¿Cómo se define la zona?
- ¿Qué pasa si no hay mensajero disponible?
- ¿Se puede reasignar?
- ¿Horarios límite?
- ¿Urgencias?

🔹 FASE 1 – CHATBOT + AUTOMATIZACIÓN BÁSICA

🎯 Objetivo:

Automatizar recepción + asignación

🧠 1. Diseñar flujo conversacional

Flujo ideal:

1. Saludo
2. Identificación cliente
3. Tipo de solicitud:
    - Recoger muestra
    - Consultar resultados
    - Hablar con humano
4. Recolección de datos
5. Confirmación
6. Ejecución automática

📌 Acciones:

✔️ Definir prompts IA

- Cómo habla
- Qué pide
- Cómo valida

✔️ Crear lógica de validación

- Cliente existe → sigue
- Cliente nuevo → registro

✔️ Crear flujo en N8N

Nodos clave:

1. Webhook (entrada WhatsApp)
2. IA (interpretación)
3. Base de datos (buscar cliente)
4. Condicional:
    - Existe / no existe
5. Crear solicitud
6. Asignar mensajero
7. Enviar WhatsApp al mensajero

⚠️ PUNTO CRÍTICO:

ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA

Tenés que definir:

Zona cliente → Mensajero asignado

Esto requiere:

- Tabla clara
- Lógica simple (IF zona = X → mensajero Y)

🔹 FASE 2 – INTEGRACIONES

🎯 Objetivo:

Eliminar trabajo manual interno

🔗 Integración con Anarvet

Preguntar:

- ¿Tiene API?
- ¿Cómo se crean órdenes?
- ¿Cómo se reciben resultados?

🔗 Integración con Alegra

Automatizar:

- Crear factura al confirmar recogida

🔗 LiveConnect

Decidir:

- ¿Se elimina?
- ¿Se usa como backup?

🔹 FASE 3 – PORTAL + DASHBOARD

🎯 Objetivo:

Visibilidad y autoservicio

👤 Portal cliente

Funciones:

- Ver resultados
- Descargar PDF
- Solicitar recogida

📊 Dashboard interno

Estados tipo:

- Pendiente
- Asignado
- En camino
- En laboratorio
- Procesado
- Enviado

🔹 FASE 4 – QA + IMPLEMENTACIÓN

✔️ Testing

Casos que tenés que probar:

1. Cliente nuevo
2. Cliente existente
3. Error de datos
4. Cancelación
5. Mensajero no disponible
6. Fallo de API

✔️ Capacitación

- Recepción
- Mensajeros
- Administración

🚨 5. RIESGOS IMPORTANTES (MUY IMPORTANTE)

❗ 1. Datos desordenados

→ Te rompe toda la automatización

❗ 2. Anarvet sin API

→ Tendrás que hacer workaround manual

❗ 3. Mala asignación de zonas

→ Caos operativo

❗ 4. Excepciones no contempladas

→ Siempre agregar fallback humano

📋 6. CHECKLIST OPERATIVO PARA VOS

Antes de empezar:

✔️ Bases de datos completas
✔️ Accesos a sistemas
✔️ Definición de zonas
✔️ Lista de servicios/exámenes
✔️ Flujo validado con cliente

Durante desarrollo:

✔️ Flujo IA probado
✔️ Automatización funcionando
✔️ Mensajeros recibiendo notificaciones
✔️ Logs de errores

Antes de lanzar:

✔️ Testing completo
✔️ Cliente validó todo
✔️ Equipo capacitado

🧠 7. RECOMENDACIÓN PROFESIONAL (CLAVE)

No intentes automatizar TODO de una.

Orden correcto:

1. WhatsApp + solicitud
2. Asignación automática
3. Notificaciones
4. Integraciones
5. Portal

🎯 CONCLUSIÓN

Este proyecto **NO es solo un chatbot**, es:

👉 Un **sistema operativo para el laboratorio**

Si lo haces bien:

- Eliminás errores humanos
- Aumentás velocidad
- Escalás sin contratar más gente

🧭 VISIÓN GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO

Vas a trabajar en este orden (MUY IMPORTANTE):

FASE 0 → ENTENDER Y ORDENAR
FASE 1 → CAPTURA (CHATBOT)
FASE 2 → AUTOMATIZACIÓN (ASIGNACIÓN)
FASE 3 → INTEGRACIONES
FASE 4 → VISUALIZACIÓN (DASHBOARD)
FASE 5 → TESTING + ENTREGA

🔴 FASE 0 — DESCUBRIMIENTO Y ESTRUCTURA (LA MÁS IMPORTANTE)

🎯 Objetivo:

Tener TODO claro antes de construir

✅ PASO 0.1 — CENTRALIZAR INFORMACIÓN

📥 Tenés que pedir:

1. Base de datos de clientes
2. Base de datos de mensajeros
3. Relación zona → mensajero
4. Ejemplo real de:
    - Orden de servicio
    - Factura (Alegra)
5. Accesos:

- WhatsApp Business
- Anarvet
- Alegra
- LiveConnect
- Google Forms

⚠️ SI NO TENÉS ESTO → NO SIGAS

✅ PASO 0.2 — DEFINIR MODELO DE DATOS

🧠 **Tenés que estructurar esto:**

🧾 CLIENTES

- id
- nombre veterinaria
- teléfono
- dirección
- zona
- tipo (crédito / contado)

🛵 MENSAJEROS

- id
- nombre
- teléfono

- zona
- disponibilidad

📦 SOLICITUDES

- id
- cliente_id
- estado
- tipo_examen
- fecha
- mensajero_id

📍 ESTADOS (clave)

- recibido
- asignado
- en camino
- recogido
- en laboratorio
- procesado
- enviado

📌 ACCIÓN:

👉 Crear esto en Airtable / Supabase

✅ PASO 0.3 — DEFINIR REGLAS DE NEGOCIO

📥 Tenés que preguntar:

1. ¿Cómo se asigna zona exactamente?
2. ¿Puede haber más de un mensajero por zona?
3. ¿Qué pasa si no hay mensajero?
4. ¿Hay prioridad (urgente vs normal)?
5. ¿Horario límite de recolección?

📌 RESULTADO:

👉 Documento con reglas claras

🟡 FASE 1 — CHATBOT (CAPTURA DE SOLICITUDES)

🎯 Objetivo:

Eliminar recepcionista

✅ PASO 1.1 — DEFINIR FLUJO DE CHAT

🧠 Tenés que diseñar:

1. Saludo
2. Identificación cliente
3. Tipo de acción:
   - Solicitar recogida
   - Consultar resultado
   - Hablar con humano
4. Recolección de datos

5. Confirmación

📥 Tenés que definir con el cliente:

- ¿Qué datos mínimos pedir?
- ¿Cómo quieren el tono? (formal / rápido)
- ¿Respuestas cortas o explicativas?

✅ PASO 1.2 — PROMPTS DE IA

🧠 Tenés que construir:

- Prompt principal (rol del asistente)
- Validaciones:
    - detectar intención
    - detectar errores

⚙️ IMPLEMENTACIÓN

👉 Herramientas:

- WhatsApp API (360dialog)
- N8N
- OpenAI

📌 FLUJO N8N:

1. Webhook (mensaje entrante)

2. IA → interpreta intención
3. IF → tipo de solicitud
4. Guardar datos
5. Confirmar al cliente

🚨 RIESGO:

Clientes escriben mal → necesitás tolerancia IA

🟠 FASE 2 — AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN

🎯 Objetivo:

Eliminar decisión humana

✅ PASO 2.1 — LÓGICA DE ASIGNACIÓN

🧠 Tenés que definir:

SI zona = X → mensajero = Y

📥 Necesitás:

- Tabla limpia zona → mensajero
- Casos especiales:
  - reemplazo
  - sobrecarga

⚙️ IMPLEMENTACIÓN

En N8N:

1. Obtener zona cliente
2. Buscar mensajero
3. Asignar automáticamente
4. Enviar WhatsApp

📲 MENSAJE AL MENSAJERO:

- Cliente
- Dirección
- Tipo de muestra

🚨 RIESGO:

Zona mal definida → caos total

🔵 FASE 3 — INTEGRACIONES

🎯 Objetivo:

Eliminar tareas manuales internas

✅ PASO 3.1 — ANARVET

📥 Tenés que preguntar:

- ¿Tiene API?
- ¿Cómo crear órdenes?
- ¿Cómo obtener resultados?

SI NO TIENE API:

👉 solución semi manual

✅ PASO 3.2 — ALEGRA

⚙️ Automatizar:

- Crear factura cuando:
    - se confirma recogida

📥 Necesitás:

- API key
- estructura factura

✅ PASO 3.3 — RESULTADOS

Automatizar:

- detectar resultado listo
- enviar PDF por WhatsApp

🟢 FASE 4 — DASHBOARD + PORTAL

🎯 Objetivo:

Visibilidad total

✅ PASO 4.1 — DASHBOARD INTERNO

📊 Mostrar:

- solicitudes activas
- estados
- tiempos

📌 Herramientas:

- Retool / Softr / Web app

✅ PASO 4.2 — PORTAL CLIENTES

Funciones:

- login
- ver resultados
- descargar PDF

🟣 FASE 5 — TESTING + ENTREGA

🎯 Objetivo:

Que no falle nada

✅ CASOS A PROBAR:

1. Cliente nuevo
2. Cliente existente
3. Error de datos
4. Cancelación
5. Mensajero ocupado

✅ CAPACITACIÓN

- Equipo interno
- Mensajeros

🧠 FORMA DE TRABAJAR (MUY IMPORTANTE)

🔁 CICLO QUE TENÉS QUE SEGUIR SIEMPRE

Para cada feature:

1. Entender proceso actual
2. Pedir datos
3. Definir lógica

4. Construir
5. Testear
6. Validar con cliente

🧨 ERRORES QUE TENÉS QUE EVITAR

❌ Empezar a programar sin datos
❌ No definir estados
❌ No contemplar excepciones
❌ Automatizar todo de golpe
❌ No validar con cliente

🧭 TU RUTA REAL COMO EJECUTOR

Semana 1:

- Fase 0 completa
- Base de datos lista

Semana 2:

- Chatbot funcionando

Semana 3:

- Asignación automática

Semana 4:

- Integraciones

Semana 5:

- Dashboard + testing